

AUTOMATE FĂRĂ PIERDERI



AUTOMATE FĂRĂ PIERDERI

Introducere

- Aplicație a automatelor finite: codificarea informației în vederea transmiterii ei
- Liniile de transmisie pot genera zgomote care alterează conținutul informației
- Apare necesitatea reconstituirii secvenței de intrare, cunoscând starea inițială, starea finală și secvența de ieșire a automatului
- **Definiție:** Un **automat** se numește **fără pierderi**, din punctul de vedere al informației, dacă pentru fiecare combinație a **stării inițiale, stării finale și secvenței de ieșire există cel mult o secvență de intrare** care ar putea produce secvența de ieșire dată
- La un automat se determină întâi dacă are pierderi, iar dacă nu are pierderi se determină secvența de intrare

AUTOMATE FĂRĂ PIERDERI

■ Example: Automat 1

	0	1
A	A,0	B,0
B	C,0	D,1
C	C,1	B,1
D	D,0	C,0

- Din starea inițială C, pentru secvențele de intrare aplicate 0101 și 1111 avem:
 - Intrări 0101 → stările CBCB și ieșirile 1101
 - Intrări 1111 → stările BDCB și ieșirile 1101
- Automatul este cu pierderi, pentru că la secvențe diferite de intrări, plecând din aceeași stare (C) și ajungând în aceeași stare (B) generează aceleași secvențe de ieșiri

AUTOMATE FĂRĂ PIERDERI

■ Example: Automat 2

	0	1
A	B,1	C,0
B	A,0	D,1
C	D,0	D,1
D	C,1	B,0

- Din starea inițială A, pentru secvențele de intrare aplicate 0101 și 0011 avem:
 - Intrări 0101 → stările BDCD și ieșirile 1111
 - Intrări 0011 → stările BACD și ieșirile 1001
- Automatul apare ca fiind fără pierderi, pentru că la secvențe diferite de intrări, plecând din aceeași stare (A) și ajungând în aceeași stare (D) generează secvențe de ieșiri diferite
- **Observație:** se va utiliza o metodă de determinare a pierderilor pentru a hotărî că automatul este sigur fără pierderi!!!

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

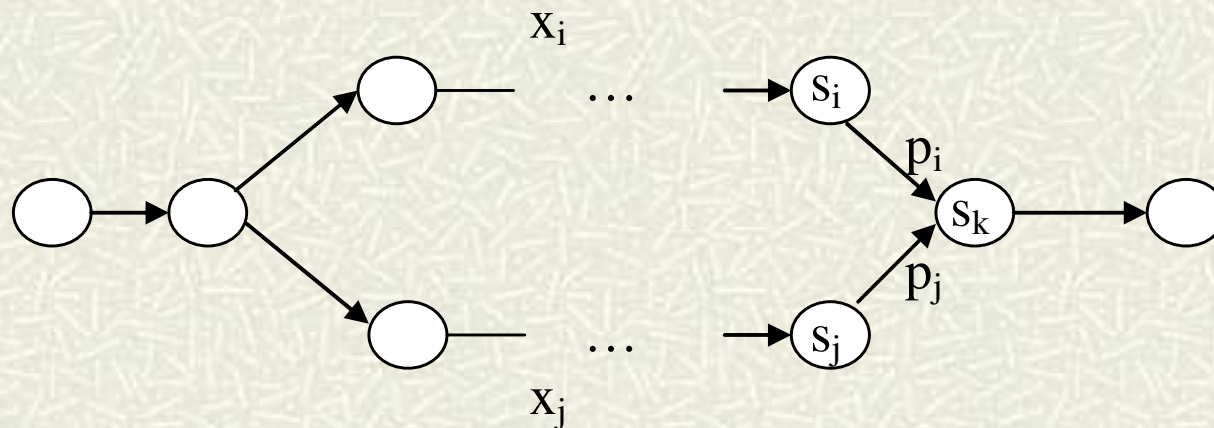
Determinarea pierderilor

- Se testează automatul pentru cazurile care implică pierderi
- Trebuie să existe cel puțin 2 secvențe de intrare care să conducă automatul dintr-o stare inițială în una finală, generând aceeași secvență de ieșire
- Avem **2 situații** posibile:
 - Când secvența de intrare determină **aceeași secvență de stări**
 - Trebuie ca cel puțin o tranziție să poată fi determinată de 2 intrări diferite
 - O linie din tabelul de tranziție conține atunci elemente identice pe 2 coloane diferite
 - Când secvența de intrare determină **secvențe diferite de stări**
 - O pereche de astfel de secvențe se determină într-un punct de convergență a stărilor

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Determinarea pierderilor

■ Convergența stărilor



■ Se caută perechi de stări s_i, s_j astfel:

- s_i, s_j pot fi atinse dintr-o stare inițială comună, prin intervenția secvențelor de intrare x_i, x_j , care determină ieșiri identice
- Există valori de intrare p_i, p_j care determină tranziția automatului din stările s_i, s_j într-o stare finală comună s_k , generând aceeași ieșire

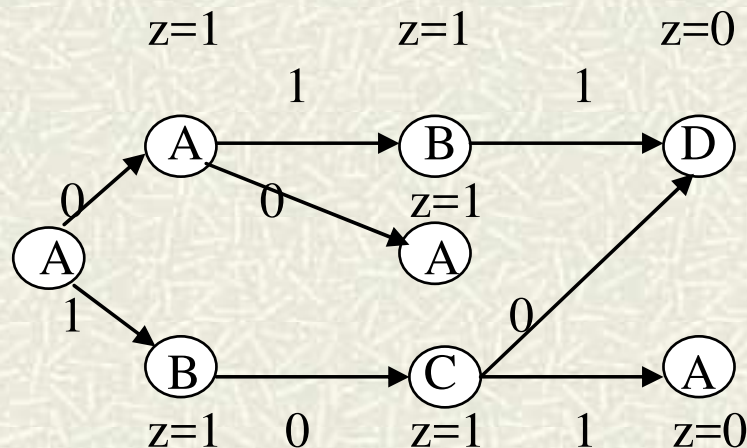
METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Determinarea pierderilor

■ Exemplu:

S \ x	0	1
A	A,1	B,1
B	C,1	D,0
C	D,0	A,0
D	C,0	D,1

- Se pleacă din starea A și secvența de ieșire obținută este 110



Plecând din A, pentru ieșire 110, avem 2 secvențe diferite de stări, ABD și BCD, care au asociate 2 secvențe diferite de intrări, 011 și 100

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Determinarea pierderilor

- Tabelul stărilor următoare (**Tabel înainte**) – permite determinarea punctelor de convergență
 - Se consideră toate stările inițiale și succesorii lor și toate secvențele de ieșiri posibile

$S \backslash x$	0	1
A	A,1	B,1
B	C,1	D,0
C	D,0	A,0
D	C,0	D,1

	$z=0$	$z=1$
A	-	AB
B	D	C
C	AD	-
D	C	D
AB	D	ABC
AD	C	ABD
ABC	AD*	ABC
ABD	CD	ABCD
CD	ACD	D
ABCD	ACD*	ABCD
ACD	ACD	ABD

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Metoda generală de testare pentru pierderi

■ Pași:

- 1. Se verifică dacă în tabelul de tranziții apar 2 elemente identice pe aceeași linie → automatul este cu pierderi
- 2. Se alcătuiește tabelul stărilor următoare (tabel înainte), începând cu toate stările singulare și apoi cu succesorii lor
 - Dacă apar stări duplicate printre stările care se combină avem o convergență → automatul este cu pierderi
 - Dacă tabelul se completează fără să se găsească duplicate de stări → automatul este fără pierderi

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Metoda generală de testare pentru pierderi

■ Exemple:

$S \setminus x$	0	1
A	B,1	C,1
B	C,1	D,0
C	B,0	A,1
D	A,0	C,0

	$z=0$	$z=1$
A	-	BC
B	D	C
C	B	A
D	AC	-
BC	BD	AC
AC	B	ABC
BD	ACD	C
ABC	BD	ABC*
ACD	ABC	ABC

- Deoarece în tabelul înainte există stări duplicate, automatul este cu pierderi

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Metoda generală de testare pentru pierderi

■ Exemple:

$S \backslash x$	0	1
A	B,0	C,0
B	A,0	D,1
C	E,0	F,1
D	B,1	C,1
E	F,1	D,1
F	D,0	F,0

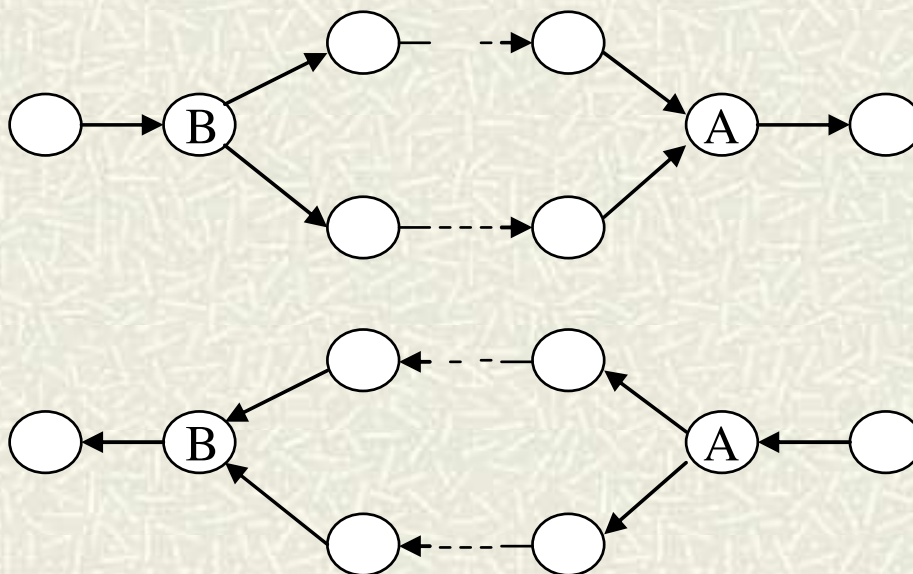
	$z=0$	$z=1$
A	BC	-
B	A	D
C	E	F
D	-	BC
E	-	DF
F	DF	-
BC	AE	DF
DF	DF	BC
AE	BC	DF

- Deoarece în tabelul înainte nu există stări duplicate, automatul este **fără pierderi**

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Test alternativ de determinare a pierderilor

- Simetria figurii de la determinarea convergențelor (A) permite căutarea unor puncte (B) în care 2 secvențe de stări care au stare finală comună diverg pentru prima dată



- Se construiește un Tabel al stărilor anterioare (**Tabel înapoi**)

METODE DE DETERMINARE A PIERDERILOR

Test alternativ de determinare a pierderilor

■ Exemplu:

$S \backslash x$	0	1
A	B,1	C,1
B	C,1	D,0
C	B,0	A,1
D	A,0	C,0

$z=0$	$z=1$	
D	C	A
C	A	B
D	AB	C
B	-	D
CD	AC	AB
BD	AB	CD
D*	ABC	AC
BC	A	BD
CD*	A*BC	ABC
CD	A*B	BC

- Deoarece în tabelul înapoi există stări duplicate, automatul este cu pierderi

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Metoda tabelelor individuale înainte / înapoi

- Reconstituirea secvenței de intrări este legată de reconstituirea secvenței de stări
- Metoda tabelelor individuale înainte / înapoi se poate aplica dacă tabelele au numai elemente singulare
- Dacă automatul este fără pierderi, există o singură succesiune de stări care duce automatul dintr-o stare inițială în una finală

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Metoda tabelelor individuale înainte / înapoi

■ Exemplu:

S \ x	0	1
A	B,1	C,0
B	A,0	D,1
C	D,0	B,1
D	C,1	B,0

	z=0	z=1
A	C	B
B	A	D
C	D	B
D	B	C

- În tabelul înainte nu există stări duplicate → automatul este fără pierderi
- Starea inițială este, de exemplu, B
- Secvența arbitrară de ieșiri este 0011110
- Reconstituirea secvenței de stări din tabelul înainte este BACBDCBA
- Reconstituirea secvenței de intrări pe baza tabelului de tranziții este 01110111

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Metoda de reconstrucție bilaterală

- Un automat fără pierderi evoluează dintr-o stare inițială cunoscută printr-o secvență de stări de lungime “m” și ajunge într-o stare finală cunoscută
- Cum se determină starea automatului după primele “k” ieșiri?
- Condiții care trebuie îndeplinite:
 - 1. Să existe o secvență de stări care să ducă automatul din starea inițială într-o stare “s”, generând la ieșire primele “k” valori
 - 2. Să existe o secvență de stări care să ducă automatul din starea “s” în starea finală, generând la ieșire “m-k” valori

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Metoda de reconstrucție bilaterală

- Setul de stări care satisface condiția 1 se determină prin aplicarea primelor “k” valori de ieșire tabelului înainte, plecând de la elementul singular care rezultă din starea inițială cunoscută
- Setul de stări care satisface condiția 2 se determină prin aplicarea ultimelor “m-k” valori de ieșire în ordine inversă tabelului înapoi, începând cu elementul singular care conține starea finală cunoscută
- Intersecția celor 2 seturi de stări generează o secvență de stări care satisface ambele condiții
- Pentru automate fără pierderi există o singură secvență de stări și de la ea se obține o singură secvență de intrări

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Metoda de reconstrucție bilaterală

- **Exemplu:** Care este starea automatului între valorile 4 și 5 de intrare?

S \ x	0	1
A	B,0	C,0
B	A,0	D,1
C	E,0	F,1
D	B,1	C,1
E	F,1	D,1
F	D,0	F,0

	z=0	z=1
A	BC	-
B	A	D
C	E	F
D	-	BC
E	-	DF
F	DF	-
BC	AE	DF
DF	DF	BC
AE	BC	DF

z=0	z=1	
B	-	A
A	D	B
A	D	C
F	BE	D
C	-	E
F	CE	F
AC	D	BE
AC	D	CE
AB	D	AC
AB	D	AB

- Starea inițială este D
- Starea finală este F
- Secvența de ieșiri este 1101001

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Metoda de reconstrucție bilaterală

- Pentru secvența de ieșire dată, folosind tabelele înainte și înapoi, se obține prin intersectare succesiunea de stări

ieșiri	1	1	0	1	0	0	1
→ D	B	D	D	B	A	B	D
	C	F	F	C	E	C	F
D	C	F	D	A	A	C ← F	
	E			B	C	E	
	C	F	D	(B)	A	C	

- Între valorile 4 și 5 de intrare automatul se află în starea B
- Secvența de stări rezultată plecând din D este CFDBACF
- Secvența de intrări corespunzătoare este 1100011 și este unică

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Test bilateral de determinare a pierderilor

- Se utilizează procedura anterioară de obținere a secvenței de stări
- La tabelele înainte și înapoi nu se verifică convergențele sau divergențele
- Dacă prin intersecția stărilor rezultă mai multe stări → există mai multe secvențe de stări care conduc automatul din starea inițială în starea finală → automatul are pierderi
- Dacă vreo intersecție de stări este vidă → nu există o secvență de stări care satisface cele 2 condiții

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Test bilateral de determinare a pierderilor

- **Exemplu:** Care este starea automatului între valorile 3 și 4 de intrare?

	0	1
A	A,0	B,0
B	C,0	D,1
C	C,1	B,1
D	D,0	C,0

	z=0	z=1
A	AB	-
B	C	D
C	-	BC
D	CD	-
AB	ABC	D
BC	C	BCD
CD	CD	BC
ABC	ABC	BCD
BCD	CD	BCD

z=0	z=1	
A	-	A
A	C	B
BD	C	C
D	B	D
AD	BC	BD
AD	B	AD
ABD	C	BC
AD	BC	ABD

- Starea inițială este A
- Starea finală este C
- Secvența de ieșiri este 0010101

RECONSTITUIREA SECVENȚEI DE INTRARE

Test bilateral de determinare a pierderilor

- Pentru secvența de ieșire dată, folosind tabelele înainte și înapoi, se obține prin intersectare succesiunea de stări

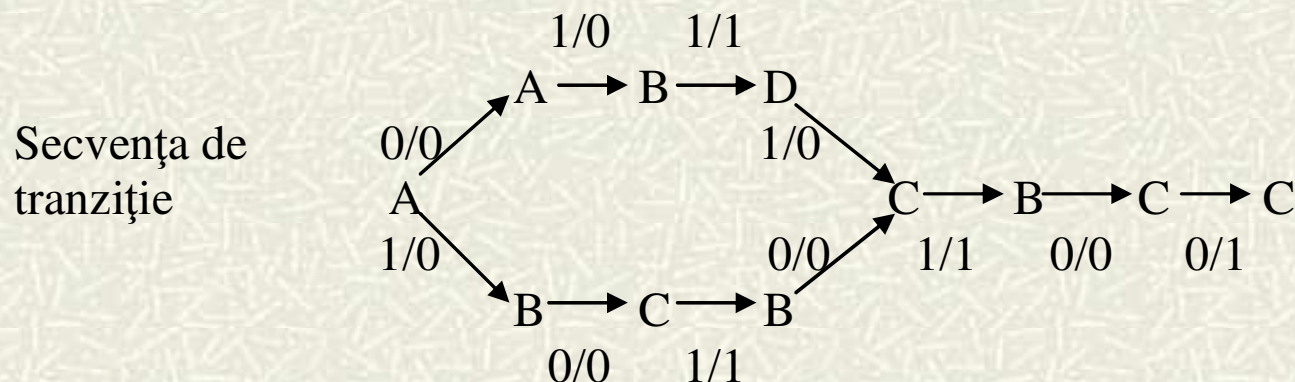
ieșire 0 0 1 0 1 0 1

A → AB → ABC → BCD → CD → BC → C → BC

AD ← ABD ← BC ← ABD ← BC ← BD ← C ← C

intersecția A AB BC (BD) C B C C

- Între intrarea 3 și 4 automatul se poate găsi în 2 stări diferite, B sau D
→ automatul este cu pierderi



- Secvența de tranziții pune în evidență pierderile automatului